Aprendizagem supervisionada começa pela decisão

Aula 1 — 03/09/2026

Prof. Dr. Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida
Ciência de Dados para Negócios – UFPB

João Pessoa, 2026

MLS ▪ 2026.2

Abertura

1

Pergunta de abertura

Uma organização pede “uma IA para prever evasão”.

Que decisão mudaria depois da previsão?

Sob qual restrição de recursos (tempo, orçamento, equipe)?

Se a previsão não afeta a margem de escolha do agente ou não lida com a escassez, ainda não temos um problema de ML bem formulado.

Ao final, você será capaz de...

- reconhecer um problema de aprendizagem supervisionada;
- distinguir unidade, alvo, atributos e momento da previsão;
- explicar generalização e propor um baseline simples;
- compreender o papel de Canvas, sprint e pitch no projeto;
- identificar oportunidades reais para o projeto extensionista.

Evidência de aprendizagem

Uma ficha individual de formulação, um acordo de equipe e um mapa inicial de oportunidades.

Quem conduz este estúdio

Prof. Dr. Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida

Formação híbrida

- Sistemas de Telecomunicações e Economia;
- mestrado e doutorado em Economia Aplicada;
- ciência de dados, econometria e desenvolvimento de sistemas.

Experiência aplicada

Projetos do LEMA integram dados, modelagem e produtos digitais para apoiar decisões públicas e organizacionais.

A disciplina reproduzirá esse percurso em escala compatível com um semestre.

MLS ▪ 2026.2

O estúdio de ML

2

O produto que construiremos

Entrega técnica

Pipeline reproduzível, modelo avaliado fora da amostra, análise de erros e documentação.

Entrega para o usuário

Interface funcional, explicações, limites de uso, validação externa e demonstração.

Máquina aprendendo não basta: alguém precisa decidir melhor.

Três trilhas, um único projeto

1. **Formação técnica**: dados, modelos, validação e interpretação.
2. **Produto extensionista**: descobrir, definir, desenvolver e entregar.
3. **Aprendizagem individual**: tarefas curtas, avaliações e defesa técnica.

QUESTÃO

Qual dessas trilhas costuma falhar em projetos reais? Indique uma consequência observável.

O percurso do semestre

1. **Descobrir**: prospectar e escutar organizações.
2. **Definir**: explicitar usuário, decisão, alvo, horizonte, dados e riscos.
3. **Desenvolver**: preparar dados, criar baselines, comparar modelos e analisar erros.
4. **Entregar**: integrar o modelo, testar com o usuário, documentar e demonstrar.

Evidência de aprendizagem

Cada aula deverá deixar uma decisão, um artefato ou uma evidência reutilizável no produto.

Contrato de trabalho

- encontros de quatro horas alternarão conceito, decisão, prática e sprint;
- equipes terão preferencialmente até três integrantes;
- serão selecionados no máximo dois ou três demandantes;
- o professor fará o contato institucional após a triagem;
- IA generativa será apoio permitido e declarado;
- autoria e domínio serão verificados individualmente.

Avaliação: produto coletivo e domínio individual

Para cada unidade $k = 1, 2, 3$:

$$A_k = 0{,}60 P_k + 0{,}40 I_k,$$

em que P_k é a etapa coletiva do produto e I_k é a verificação individual.

- **A1 — 29/10**: problema, dados, pipeline inicial e baseline;
- **A2 — 26/11**: modelagem, comparação, métricas e erros;
- **A3 — 10/12**: produto final, Demo Day e defesa técnica;
- **Reposição — 15/12**; **exame final — 17/12**.

Datas que exigem atenção

- **24/09 e 01/10**: não haverá aula nem entrega obrigatória;
- **17/10**: reposição das 8h às 12h — clínica de projetos, com atendimento por equipe;
- **05/12**: reposição das 8h às 12h — sprint de integração do produto;
- **23 a 27/11**: Encontro Unificado do Campus I;
- **10/12**: última aula regular e Demo Day.

As reposições estão sujeitas à pactuação com a turma. Alterações serão comunicadas e registradas no SIGAA.

MLS ▪ 2026.2

Do caso ao problema supervisionado

3

O diferencial da disciplina: uma lente econômica

- **Agente**: quem decide e entre quais alternativas?
- **Escassez**: que orçamento, tempo, equipe ou capacidade limita a ação?
- **Custo de oportunidade**: qual regra ou procedimento é o comparador?
- **Margem**: para quais casos a previsão pode mudar a decisão?
- **Incentivos**: como o uso do modelo pode alterar comportamentos?

A pergunta central deixa de ser apenas "qual modelo prevê melhor?" e passa a incluir "qual decisão melhora, para quem e a que custo?"

Previsão, decisão e resultado não são sinônimos

$$\text{Dados} \longrightarrow \text{previsão} \longrightarrow \text{regra de decisão} \longrightarrow \text{ação} \longrightarrow \text{resultado}$$

Exemplo

O modelo estima risco de evasão; a coordenação prioriza estudantes; a equipe realiza o contato; o apoio recebido pode afetar a permanência.

O modelo prevê o desfecho; não identifica, sozinho, quem responderá melhor à intervenção.

O que significa aprender com exemplos?

Na aprendizagem supervisionada, observamos pares (x_i, y_i) e construímos uma função $\hat{f}$ capaz de produzir previsões para novos casos:

$$Y = f(X) + \varepsilon \qquad \Longrightarrow \qquad \widehat{Y} = \hat{f}(X).$$

- X: informações disponíveis para o modelo;
- Y: resultado histórico observável;
- ε: parcela não explicada ou imprevisível;
- $\hat{f}$: regra aprendida a partir dos dados.

A estrutura mínima de um problema supervisionado

Usuário	pessoa ou equipe que receberá o resultado;
Decisão	ação que poderá mudar com a previsão;
Restrição	o gargalo econômico (renda, tempo, capacidade de atendimento);
Unidade	o que cada linha representa;
Alvo y	resultado histórico observável;
Features x	informações disponíveis antes da decisão;
Horizonte	intervalo entre a previsão e o evento;
Trade-off	o custo de agir (intervenção) versus não agir (status quo).

Sem corte temporal claro, uma feature pode revelar o próprio resultado.

Regressão ou classificação?

Regressão

O alvo é quantitativo.

- demanda mensal de um serviço;
- tempo até conclusão;
- remuneração de um egresso.

Classificação

O alvo é categórico.

- evasão: sim ou não;
- risco: baixo, médio ou alto;
- ocorrência de inadimplência.

DECIDA

Prever a probabilidade de evasão é classificação, regressão ou ambas? Justifique.

Formule antes de modelar

Exemplo operacional

Toda segunda-feira, a coordenação prioriza estudantes ativos para contato. Para cada estudante–semestre, estima-se a probabilidade de abandono nos próximos 60 dias usando apenas dados registrados até domingo.

DIAGNÓSTICO

Identifique usuário, decisão, unidade, alvo, horizonte e corte temporal. O que ainda falta saber?

Descrição, causalidade ou predição?

	Pergunta	Critério	Exemplo
Descrição	O que ocorreu?	fidelidade do resumo	taxa de evasão
Causalidade	O que ocorreria se...?	identificação do efeito	efeito de uma bolsa
Predição	Qual valor, classe ou risco para casos novos?	generalização	risco de evasão

DECIDA

"Quais estudantes deixariam de evadir se recebessem uma bolsa?" É qual tipo de pergunta? Um modelo preditivo basta?

MLS ▪ 2026.2

Generalização e baseline

4

Treinar não é o objetivo

Dentro da amostra

O modelo pode memorizar padrões e ruído observados no treinamento.

Fora da amostra

Queremos desempenho em casos novos e no contexto real de uso.

Generalização é a diferença entre *explicar o arquivo* e sustentar uma decisão para novos casos.

Baseline: a régua mínima

- em regressão: média ou mediana do treino, ou regra operacional vigente;
- em classificação: classe majoritária, prevalência ou regra atual;
- calcular sem consultar os dados reservados para teste;
- exigir que a complexidade adicional produza benefício relevante.

PREVISÃO

Se apenas 8% dos casos são positivos, “sempre negativo” alcança 92% de acurácia. É um bom sistema? Para quem?

Atividade: complete a formulação

Pedido inicial

"Queremos prever quais empresas deixarão de pagar um tributo."

Em dupla, formular uma versão operacional e registrar:

1. usuário e decisão;
2. unidade de análise;
3. alvo e horizonte;
4. informações disponíveis no momento da previsão;
5. baseline e principal custo de erro.

Evidência de aprendizagem

Uma frase operacional que outra equipe consiga interpretar sem explicação adicional.

MLS ▪ 2026.2

Canvas, sprint e pitch

5

Canvas do projeto: hipóteses visíveis em uma página

O que é?

Representação sintética e compartilhada do problema, das hipóteses e das decisões centrais do projeto.

- cria linguagem comum entre equipe, professor e demandante;
- evidencia lacunas antes de iniciar o código;
- conecta necessidade, dados, modelo, uso e risco;
- evolui após escuta, auditoria dos dados e testes.

Canvas não é formulário burocrático nem contrato definitivo: é uma hipótese organizada para validação.

O que entra no Canvas de ML?

1. demandante, usuário e decisão;
2. problema e evidência de sua relevância;
3. unidade, população, alvo e horizonte;
4. dados disponíveis e restrições de acesso;
5. baseline e métricas de sucesso econômico, social ou operacional;
6. restrição de capacidade e custos dos falsos positivos e falsos negativos;
7. produto mínimo, explicabilidade e forma de uso;
8. riscos, LGPD, equidade e dúvidas críticas.

Evidência de aprendizagem

Na primeira aula, preencher apenas hipóteses. A validação ocorrerá na escuta e na auditoria dos dados.

Primeiro filtro de oportunidade

Critério	Pergunta de verificação
Decisão	Quem usa a previsão e para fazer o quê?
Supervisão	Existe resultado histórico observável?
Dados	Podem ser acessados e tratados até dezembro?
Ação	A previsão permite ação concreta e legítima?
Escopo	Um MVP é viável no semestre?
Ética/LGPD	O uso é proporcional e justificável?
Avaliação	Há métricas técnica e de utilidade?

Relevância sem viabilidade não produz um bom projeto de disciplina.

Sprint: foco, tempo e resultado observável

O que é?

Ciclo curto e delimitado de trabalho coletivo, com objetivo explícito e artefato verificável ao final.

- definir o resultado antes de começar;
- dividir responsabilidades sem fragmentar a compreensão;
- trabalhar dentro de um tempo fixo;
- revisar o artefato e registrar decisões e pendências.

Sprint não significa fazer tudo rápido; significa reduzir dispersão e aprender por ciclos curtos.

Sprint de hoje: mapa inicial

Em equipes, rascunhar duas oportunidades. Para cada uma, registrar:

1. organização e relação ou contato possível;
2. problema percebido, sem antecipar a solução;
3. usuário e decisão potencial;
4. unidade e alvo candidato;
5. dados que talvez existam;
6. benefício, risco e dúvida crítica.

Evidência de aprendizagem

Mapa da equipe e seleção de uma oportunidade para o pitch.

Não contatar organizações nem prometer produtos nesta etapa.

Pitch: tornar uma oportunidade compreensível

O que é?

Apresentação breve e estruturada que permite compreender e avaliar uma oportunidade. Nesta etapa, não é uma venda nem uma solução fechada.

- força a equipe a identificar o que realmente importa;
- permite comparar propostas com critérios comuns;
- revela suposições, lacunas e riscos;
- ajuda a decidir quais organizações devem avançar para a escuta.

Pitch de 60 segundos: o que destacar

1. **Organização e contexto**: quem enfrenta a situação?
2. **Problema e evidência**: o que ocorre e por que importa?
3. **Usuário e decisão**: quem faria algo diferente e sob qual restrição?
4. **Alvo e dados potenciais**: o problema parece supervisionado e viável?
5. **Valor esperado**: que benefício potencial justificaria o custo da nova decisão?
6. **Incerteza crítica**: o que precisa ser confirmado na escuta?

Um bom pitch termina com uma pergunta a validar, não com uma promessa.

Critérios para ouvir os pitches

- problema compreensível e social ou organizacionalmente relevante;
- decisão e usuário identificáveis;
- indício de alvo observável e dados acessíveis;
- escopo compatível com o semestre;
- riscos reconhecidos;
- clareza, síntese e respeito aos 60 segundos.

ESCUTA ATIVA

Anote uma força e uma pergunta de validação para cada pitch apresentado.

MLS ▪ 2026.2

Fechamento

6

Task 01: o que produzir hoje

1. **Diagnóstico individual**: problema de interesse, dados e repertório.
2. **Acordo de equipe**: comunicação, decisões e impedimentos.
3. **Mapa inicial**: organizações, problemas percebidos e dados potenciais.
4. **Pitch**: uma oportunidade em até 60 segundos.
5. **Exit ticket individual**: decisão, alvo observável e risco de uso.

O professor fará a triagem antes de qualquer contato institucional.

Síntese da aula

- aprendizagem supervisionada aprende, com exemplos rotulados, a prever em casos novos;
- previsão, regra de decisão, ação e resultado são etapas distintas;
- usuário, decisão, alvo, unidade, horizonte e corte temporal precisam ser operacionais;
- desempenho no treino não demonstra generalização;
- baseline e viabilidade vêm antes do algoritmo favorito;
- Canvas organiza hipóteses, sprint gera um artefato e pitch viabiliza a seleção.

Exit ticket e próxima aula

REGISTRO INDIVIDUAL

Escreva uma decisão, um alvo observável e um risco de uso indevido associados a uma das oportunidades discutidas.

Para 10/09: ampliar o mapa de oportunidades e preparar os pitches de prospecção, de 90 segundos cada, conforme a Task 1.

Na próxima aula: transformar necessidades organizacionais em problemas preditivos avaliáveis.

Referências essenciais

James et al. (2023), *An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python*, cap. 2.

Shalev-Shwartz e Ben-David (2014), *Understanding Machine Learning*, caps. 1–2.

Mohri, Rostamizadeh e Talwalkar (2018), *Foundations of Machine Learning*, cap. 1.

Morettin e Singer (2021), *Estatística e Ciência de Dados*, versão preliminar: modelagem e aprendizagem.